
Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 4

Neredukuojamumas, vidurkinimas ir Šūro lema

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Tegul $C_3 = \langle r \rangle$ veikia erdvę $\mathbb{C}^2$ matrica $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

- (i) Patikrinkite, kad $A^3 = \mathbb{1}$, ir parodykite, kad A nėra unitarioji standartinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu.
- (ii) Suvidurkinkite standartinę skaliarinę sandaugą per grupę ir patikrinkite, kad gautosios sandaugos Gramo matrica M tenkina $A^\dagger M A = M$.
- (iii) Tegul $\omega = e^{2\pi i/3}$. Patikrinkite, kad $v = (1, -\omega)$ ir $v' = (1, -\omega^2)$ yra matricos A tikriniai vektoriai, taigi $\mathbb{C}v$ ir $\mathbb{C}v'$ yra invariantinės tiesės, ir paaiškinkite, kodėl kitų nėra. Parodykite, kad v ir v' yra statmeni invariantinės sandaugos atžvilgiu, bet ne standartinės. Kuris 4-osios paskaitos rezultatas lėmė, kad kitaip būti negalėjo?
- (iv) Bazei (e_1, e_2) pritaikykite Gramo–Šmito ortogonalizaciją invariantinės sandaugos atžvilgiu ir užrašykite A gautoje ortonormuotoje bazėje. Kurią 3-iosios paskaitos matricą gaunate?

Uždavinys 2. Maškės teorema turi dvi prielaidas. Šis uždavinys parodo, kam reikalinga kiekviena iš jų.

- (i) Imkime begalinės grupės $(\mathbb{Z}, +)$ įvaizdį $D(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ iš 4-osios paskaitos pavyzdžio „Redukuojamasis, bet neišskaidomas“. Kurio vidurkinimo įrodymo žingsnio negalima atlikti? Įrodykite, kad jokia skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^2$ nepaverčia ρ unitariuoju įvaizdžiu. *Užuomina:* pasinaudokite išvada apie ortogonalųjį papildinį.
- (ii) Dabar tegul skaičiai yra *bitai*: nagrinėkime vektorius erdvėje $V = \{0, 1\}^2$, kuriuos sudedame ir dauginame iš skaičių moduli 2. Tegul $C_2 = \{e, a\}$ veikia V , sukeisdama koordinates. Parodykite, kad vektoriaus $(1, 1)$ apvilktą tiesę yra invariantinė, bet neturi invariantinio papildinio, ir nurodykite, kur šiuo atveju sugriūva vidurkinimo įrodymas.

Uždavinys 3. 4-osios paskaitos išspręstas pavyzdys baigiamas pastaba, kad grupės S_3 standartinis įvaizdis ir grupės D_3 apibrėžiantysis įvaizdis yra ekvivalentūs. Įrodykite tai. Štai viskas, ko prireiks.

- *Standartinis įvaizdis* (4-oji paskaita). Perstatymas σ veikia erdvę $\mathbb{C}^3$ taip: $\rho(\sigma)e_k = e_{\sigma(k)}$. Poerdvį $V_0 = \{\sum_i v_i = 0\}$ apvelka vektoriai $f_1 = e_1 - e_2$ ir $f_2 = e_2 - e_3$, o bazėje (f_1, f_2) ciklo matrica yra

$$B((1\ 2\ 3)) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

t.y. 1 uždavinio matrica A .

- *Apibrėžiantysis įvaizdis* (3-ioji paskaita). Generatoriai r (posūkis kampu $2\pi/3$) ir s (atspindys y ašies atžvilgiu) vaizduojami matricomis

$$D(r) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

o trikampio viršūnės yra taškuose $p_1 = (0, 1)$, $p_2 = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ ir $p_3 = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$.

- Izomorfizmas $D_3 \cong S_3$ (1-oji paskaita): $r \mapsto (1\ 2\ 3)$, $s \mapsto (2\ 3)$. Kiekvienam elementui jis priskiria perstatymą, kuriuo tas elementas perstato viršūnių numerius.
- (i) Apskaičiuokite $B((2\ 3))$.
- (ii) Raskite apgręžiamą matricą T , tenkinančią $T B((1\ 2\ 3)) = D(r) T$ ir $T B((2\ 3)) = D(s) T$. Pagal 3 lapo 6 uždavinį pakanka patikrinti du generatorius. *Užuomina*: vektorių e_k siųskite į trikampio viršūnę p_k .
- (iii) Remdamiesi Šūro lema, įrodykite, kad kiekviena matrica T , tenkinanti abi (ii) dalies lygybes, yra jūsų rastosios kartotinė.
- (iv) Neskaičiuodami paaiškinkite, kodėl erdvės $\mathbb{C}^3$ standartinės skaliarinės sandaugos siaurinis poerdvyje V_0 yra invariantinis visos grupės S_3 atžvilgiu. Apskaičiuokite jo Gramo matricą G bazėje (f_1, f_2) ir palyginkite ją su 1 uždavinio matrica M .

Uždavinys 4. Atomai yra 3 lapo 2 uždavinio kvadrato centre. Jo orbitalės $2p_x = x_1 f(|\vec{r}|)$ ir $2p_y = x_2 f(|\vec{r}|)$ su ta pačia radialine funkcija f transformuojasi kaip x_1 ir x_2 , nes simetrijos nekeičia $|\vec{r}|$. Todėl pagal tą uždavinį jos neša grupės D_4 apibrėžiantįjį įvaizdį, kuriame $D(r) = R(\pi/2)$ ir $D(s) = \text{diag}(1, -1)$.

- (i) Tarkime, kad tiesė $\mathbb{C}v$ yra invariantinė. Parodykite, kad lygybė $\rho(g)v = \chi(g)v$ apibrėžia grupės D_4 vienmatį įvaizdį χ , ir, pasinaudoję 3 lapo 1 uždaviniu bei matrica $D(r^2)$, gaukite prieštarą. Išveskite, kad įvaizdis yra neredukuojamasis.
- (ii) Tegul hamiltonianas H orbitalių $2p_x$ ir $2p_y$ apvilkta erdvė atvaizduoja į ją pačią ir joje komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$. Įrodykite, kad $2p_x$ ir $2p_y$ turi vienodą energiją.
- (iii) Dabar ištempkime kvadratą į nekvadratinį stačiakampį, kurio kraštinės lygiagrečios ašims. Jo simetrijos yra e , r^2 , s ir r^2s : tai 1 lapo 3 uždavinio Kleino keturgrupė. Neskaičiuodami paaiškinkite, kodėl įvaizdis orbitalių $2p_x$ ir $2p_y$ apvilktoje erdvėje dabar būtinai skyla į vienmačius įvaizdžius. Raskite vienmatį įvaizdį, kurį neša $2p_x$, ir tą, kurį neša $2p_y$. Tarkime, kad ištemptos sistemos hamiltonianas vis dar atvaizduoja tą erdvę į ją pačią ir komutuoja su keturiomis stačiakampio simetrijomis. Ar simetrija vis dar verčia abi energijas būti lygias?

Uždavinys 5. Tegul ρ yra baigtinės grupės G kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis erdvėje V .

- (i) Naudodamiesi Šūro lema, įrodykite, kad kiekvienas centrinis elementas z veikia kaip skaliaras, $\rho(z) = \lambda(z)\mathbb{1}$.
- (ii) Tarkime, kad ρ dar ir yra ištikimasis. Įrodykite, kad $z \mapsto \lambda(z)$ yra injektyvus homomorfizmas iš centro $Z(G)$ į $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, ir išveskite, kad $Z(G)$ yra ciklinė grupė.
- (iii) Įrodykite, kad Kleino keturgrupė, 4 uždavinio stačiakampio simetrijos grupė, neturi ištikimųjų neredukuojamųjų įvaizdžių.

Uždavinys 6. Kvaternionų grupė yra $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, kur $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$.

- (i) Raskite visus vienmačius įvaizdžius. *Užuomina*: samprotaukite kaip 3 lapo 1 uždavinį.
- (ii) Realizuokite dvimatį įvaizdį Paulio matricomis

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

elementus i, j, k siųsdami į $-\sigma_1, -\sigma_2$ ir $-\sigma_3$.

- (iii) Įrodykite, kad baigtinės grupės redukuojamasis įvaizdis visada turi neskaliarinį operatorių, komutuojantį su visomis jo matricomis. *Užuomina:* pagal Maškės teoremą projektuokite į invariantinį poerdvį išilgai invariantinio papildinio.
- (iv) Įrodykite, kad su $-\sigma_1, -\sigma_2$ ir $-\sigma_3$ komutuoja tik skaliarinės matricos, ir išveskite, kad (ii) dalies įvaizdis yra neredukuojamasis.
- (v) Įvaizdis iš (ii) dalies yra ištikimasis. Patikrinkite jam 5 uždavinio (ii) dalies teiginį.